

2.17 Học sâu (Deep Learning - DL)

- **Cấu trúc Mạng Thần kinh Nhân tạo Đa tầng (Deep Neural Networks - DNN):**
 - Gồm các lớp Nơ-ron đầu vào (Input Layer), nhiều lớp ẩn (Hidden Layers) và lớp đầu ra (Output Layer).
- **Năng lực vượt trội với Dữ liệu Phi cấu trúc:**
 - Không cần con người làm bước "trích xuất đặc trưng thủ công" (Feature Engineering).
 - DL tự động nhận biết đường nét, chữ viết, ký hiệu trên hóa đơn chụp bị mờ, nghiêng, hoặc file ghi âm cuộc họp hội đồng quản trị.

3.1 Ứng dụng DL: Tự động hóa Chứng từ (OCR + AI)

- **Bước tiến từ OCR Truyền thống sang IDP (Intelligent Document Processing):**
 - OCR truyền thống chỉ chụp ảnh và đoán ký tự, dễ sai khi hóa đơn thay đổi biểu mẫu.
 - IDP ứng dụng Học sâu (Deep Learning) để **hiểu ngữ cảnh**: Biết đâu là Tên người bán, đâu là Mã số thuế, đâu là Tổng tiền VAT dù biểu mẫu mới gặp lần đầu.
- **Quy trình Hạch toán Tự động hoàn toàn:**
 - [Ảnh Hóa đơn PDF] → [DL-OCR trích xuất] → [ML đối chiếu Đơn hàng PO] → [Tự động tạo Bút toán trên Sổ cái].

3.2 Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP - P1)

- **Khái niệm NLP (Natural Language Processing):**

- Là nhánh của AI chuyên giúp máy tính hiểu, diễn giải và sinh ra ngôn ngữ của con người dưới dạng văn bản hoặc giọng nói.

- **2 Phân hệ Cốt lõi của NLP:**

- ➊ **Hiểu Ngôn ngữ Tự nhiên (NLU - Natural Language Understanding):** Phân tích ý nghĩa, ngữ pháp và cảm xúc của bài viết kinh tế.
- ➋ **Sinh Ngôn ngữ Tự nhiên (NLG - Natural Language Generation):** Tự động soạn thảo văn bản giải trình tài chính mạch lạc như con người viết.

3.3 NLP trong Kế toán - Kiểm toán (P2)

- **Ứng dụng 1: Phân tích Hợp đồng Kinh tế (Contract Analysis)**

- NLP tự động đọc hợp đồng thuê tài sản dài 50 trang, trích xuất chính xác các điều khoản về thời hạn, lãi suất, quyền mua lại để hạch toán đúng Chuẩn mực IFRS 16.

- **Ứng dụng 2: Trợ lý Ảo cho Giám đốc Tài chính (CFO Chatbot)**

- CFO hỏi: "Doanh thu dòng sản phẩm A tháng này giảm vì sao?" → NLP phân tích dữ liệu ERP và trả lời ngay lý do chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên.

3.4 Khai phá Dữ liệu (Data Mining)

- **Định nghĩa Khai phá Dữ liệu:**

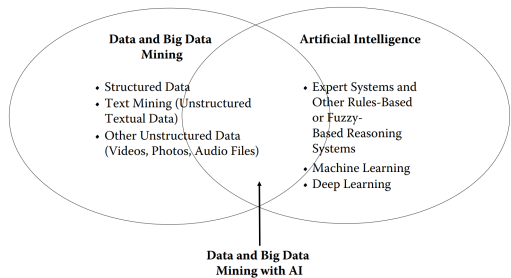
- Là quá trình phân tích sâu các kho dữ liệu lớn (Data Warehouse) bằng công cụ toán học và AI để tìm ra các mẫu hình (Patterns), xu hướng ẩn và mối tương quan kinh tế.

- **Khác biệt với Thông kê Kế toán truyền thống:**

- Thông kê truyền thống: "Đúng hay sai giả thuyết có sẵn?"
- Khai phá dữ liệu: "Hãy khám phá xem dữ liệu đang ẩn chứa quy luật vàng nào mà Kế toán viên chưa từng nghĩ tới!"

3.5 Sơ đồ: Big Data Mining và AI

- **Dữ liệu lớn (Big Data):** Mỏ quặng khổng lồ chứa hàng tỷ giao dịch bán hàng, nhật ký hệ thống, dữ liệu thị trường.
- **Khai phá Dữ liệu (Data Mining):** Kỹ thuật sàng lọc quặng, trích xuất ra các mô hình (Models) có giá trị kinh tế.
- **Trí tuệ Nhân tạo (AI):** Sử dụng các mô hình khai phá được để ra quyết định và tự động hóa tác vụ tài chính.



Hình 1.2: Mối quan hệ giữa Data Mining và AI

3.6 Phân tích Biểu đồ Figure 1.2

- **Diễn giải Biểu đồ Figure 1.2 trong Kế toán Quản trị:**

- ① **Dữ liệu lớn (Big Data):** Là mỏ quặng khổng lồ chứa hàng tỷ bản ghi giao dịch bán hàng, nhật ký hệ thống, dữ liệu thị trường.
- ② **Khai phá Dữ liệu (Data Mining):** Là công nghệ sàng lọc quặng, trích xuất ra các mô hình (Models) có giá trị kinh tế cao.
- ③ **Trí tuệ Nhân tạo (AI):** Sử dụng các mô hình khai phá được để ra quyết định và tự động hóa tác vụ tài chính thời gian thực.

3.7 Khai phá Văn bản (Text Mining)

- **Khái niệm Khai phá Văn bản:**

- Là kỹ thuật chuyên sâu của Data Mining nhằm trích xuất thông tin có giá trị từ dữ liệu văn bản phi cấu trúc (Text-based Data).

- **Ứng dụng trong Kế toán - Kiểm toán & Đầu tư:**

- ① **Phân tích Cảm xúc (Sentiment Analysis):** Đo lường tông giọng lạc quan hay bi quan của HĐQT trong Báo cáo Thường niên (Annual Reports) để dự báo giá cổ phiếu.
- ② **Rà soát Pháp lý:** Quét tự động biên bản họp hội đồng thành viên để tìm cảnh báo rủi ro gian lận, kiện tụng tiềm ẩn.

3.8 Tự động hóa Quy trình bằng Robot (RPA)

- **Khái niệm RPA (Robotic Process Automation):**

- Sử dụng "Robot phần mềm" để bắt chước các thao tác máy tính của con người trên giao diện người dùng (GUI) nhằm thực hiện các tác vụ lặp lại theo quy tắc.

- **Hành vi tiêu biểu của Robot RPA trong Kế toán:**

- Tự động đăng nhập vào Cổng dịch vụ Ngân hàng → Tải Sổ phụ ngân hàng hằng ngày → Mở phần mềm Kế toán → Nhập liệu đối chiếu sổ dư mà không cần con người bấm chuột.

3.9 Tiến hóa: Từ RPA truyền thống đến AI-RPA

- **RPA Truyền thống (Blind Robot - Robot mù):**

- Hoạt động thuần túy theo quy tắc cố định (Rule-based: Cứ click vào tọa độ X, Y).
- Gặp một hóa đơn đổi mẫu mã hay mạng internet lag nhẹ là Robot... treo hệ thống và báo lỗi.

- **AI-RPA (Intelligent Automation - Tự động hóa thông minh):**

- Sự dung hợp giữa **RPA + AI (OCR + Machine Learning + NLP)**.
- Robot không chỉ "click và paste", mà có năng lực HIỂU chứng từ, tự xử lý ngoại lệ và tự học biểu mẫu mới.

3.10 Case Study RPA + AI trong Kế toán

- Quy trình Tự động hóa Kế toán Thanh toán (Accounts Payable - AP):
- Các bước tự động liên hoàn không chậm trễ:
 - ➊ **Bước 1 (RPA):** Đúng 8:00 sáng, Robot tự tải 500 file hóa đơn PDF từ hòm thư điện tử của nhà cung cấp.
 - ➋ **Bước 2 (AI-IDP):** Học sâu đọc và bóc tách dữ liệu chi tiết từng dòng hóa đơn.
 - ➌ **Bước 3 (ML):** Thuật toán đối chiếu tự động 3 bên (3-Way Matching: Hóa đơn == Đơn mua hàng PO == Phiếu nhập kho GRN).
 - ➍ **Bước 4 (RPA):** Tự động lập lệnh chi trên hệ thống Ngân hàng cho các chứng từ khớp 100%; chỉ báo cáo Kế toán viên các trường hợp lệch giá.

3.11 Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) & AI (P1)

- **Khái niệm API (Application Programming Interface):**

- Là bộ quy ước giao tiếp chuẩn hóa cho phép các phần mềm và hệ thống máy tính khác nhau "trò chuyện" và chia sẻ dữ liệu trực tiếp với nhau.

- **Chấm dứt Kỷ nguyên Nhập liệu Thủ công:**

- Kế toán viên không còn phải xuất file Excel từ hệ thống bán hàng (POS) rồi hì hục import/nhập lại vào phần mềm Kế toán. API đồng bộ dữ liệu ngay lập tức từng giây.

3.12 Tích hợp API và AI trong Kế toán (P2)

- **Hệ sinh thái Kế toán Mở (Open Accounting APIs):**

- 1 **Gọi API sang Mô hình AI:** Phần mềm kế toán khi tạo đơn bán hàng sẽ tự động gọi API sang mô hình AI trên đám mây để chấm điểm hạn mức tín dụng khách hàng trong 0.1 giây.
- 2 **API Thuế Điện tử:** Tự động truyền thẳng dữ liệu hóa đơn điện tử và Báo cáo quyết toán thuế lên Cổng thông tin Tổng cục Thuế với chữ ký số được mã hóa bảo mật.

4.1 Ngôn ngữ Lập trình tốt nhất cho Kế toán viên

• 3 "Vũ khí Công nghệ" vàng cho Kế toán viên hiện đại:

- 1 **Python:** Ngôn ngữ số 1 toàn cầu cho AI, Học máy, Xử lý dữ liệu tài chính lớn và viết kịch bản tự động hóa Kế toán.
- 2 **R:** Ngôn ngữ cực mạnh trong Thống kê toán học chuyên sâu, kiểm định mô hình rủi ro và Kiểm toán phân tích.
- 3 **SQL (Structured Query Language):** Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu nền tảng, giúp Kế toán viên trực tiếp lấy số liệu từ kho dữ liệu ERP mà không cần nhờ IT.

4.2 Vì sao Kế toán viên hiện đại chọn Python?

- **4 Lý do Chiến lược khiến Python là "Ngôn ngữ chung":**

- ➊ **Cú pháp cực kỳ trực quan:** Dễ đọc, dễ viết như tiếng Anh tự nhiên, học nhanh chóng ngay cả với sinh viên khối kinh tế - kế toán.
- ➋ **Thư viện Kế toán/Tài chính vô địch:** pandas (bảng tính lớn), scikit-learn (học máy), matplotlib/seaborn (trực quan hóa).
- ➌ **Tích hợp sâu với Excel & ERP:** Tự động hóa xử lý hàng trăm file Excel trong 5 giây.
- ➍ **Cộng đồng toàn cầu:** Hàng triệu kế toán viên lập trình hỗ trợ giải đáp mã nguồn mở.